

六年级第二学期科学期中卷（一）

试卷说明：

1. 本试卷满分 100，考试时间 90 分钟。

第一部分 知识检测 (30 分)

一、选择题 (每题 2 分，共 30 分)

1. 下列谚语不能体现生物遗传现象的是 ()
A. 虎父无犬子
B. 桂实生桂，桐实生桐
C. 一树之果有酸有甜，一母之子有愚有贤
D. 龙生龙，凤生凤
2. 塔台测试结束后，下列关于问题的梳理、分析不合理的是 ()
A. 塔台制作得比较粗糙，会使塔台产生倾斜角，对抗震有影响
B. 底端重量较轻，不利于抗震
C. 塔台产生倾斜角主要是吸管使用过量导致的
D. 塔台超高，对于抗风能力会产生影响
3. 港珠澳大桥的结构是 ()
A. 桥、岛、隧一体
B. 梁桥
C. 拱桥
D. 斜拉桥
4. 房屋建好后爸爸发现卧室的门与设计图纸有偏离，这是在 () 阶段出了问题。
A. 选址
B. 设计
C. 建造
D. 改进
5. 原鸡是家鸡的祖先，原鸡和家鸡有很多相似的特征，但家鸡的产蛋量高。人们能把原鸡驯化成产蛋量高的家鸡，是利用了生物的 ()
A. 生殖和发育
B. 生长现象
C. 遗传和变异
D. 环境变异
6. 300 - 400°C 时，钢材的强度和弹性均显著下降，因此钢结构的房格外重视 ()
A. 隔热防火
B. 排污
C. 通风
D. 结构
7. 某实验小组在制作塔台模型时，在塔台模型底部合理地加滚珠，这样操作是为了提高塔台模型的 ()
A. 承重能力
B. 抗震能力
C. 抗风能力
D. 抗拉能力

8. 乔木是指木本植物中树身高大的植物，下列属于乔木的是（ ）
- A. 小叶黄杨 B. 映山红
C. 文竹 D. 柳树
9. 下列现象不能作为变异实例的是（ ）
- A. 羊有角，马没有角 B. 月季花的颜色有红色、白色等
C. 人有高矮胖瘦之分 D. 人的视觉有正常、色盲之分
10. 分类是生物研究时常用的一种方式，下列分类结果正确的是（ ）
- A. 狗尾巴草、风仙花、苔藓为开花植物
B. 蚕、蜜蜂、蚂蚁为昆虫
C. 金鱼、蜗牛、老虎为脊椎动物
D. 鲸鱼、章鱼、鲫鱼为鱼类
11. 下列有关保护生物多样性的观点中，恰当的是（ ）
- A. 物种绝灭后，还可以再生
B. 生物多样性的消失对人类自身不会产生威胁
C. 引入世界各地不同的生物，以增加我国的生物多样性
D. 与人类没有直接利益关系的生物，也应该保留下来
12. 以下动物属于无脊椎动物的是（ ）
- A. 鸭子 B. 螳螂
C. 乌龟 D. 金鱼
13. 下列先进技术与中国贵州天眼有关的是（ ）
- A. 生物循环系统 B. 索网结构
C. Q460 低合金高强度 D. 受电弓与接触网技术
14. 动物的粪便化石和生物的卵化石都属于（ ）
- A. 遗体化石 B. 遗迹化石
C. 遗物化石 D. 以上都是
15. 在塔台竞标活动中，项目成本是竞标的要点之一，项目成本包含哪些？（ ）
- ①标书制作费用 ②人工费用
③设备租赁费用 ④材料成本
- A. ①③④ B. ①②④
C. ②③④ D. ①②③④

二、实验探究 (第 29 题每空 1.5 分, 其余每空 2 分, 共 70 分)

了解我们的住房。

- 港珠澳大桥。



19. 关于港珠澳大桥的描述，下列错误的是（ ）。
- A. 为三地的政治、经济、文化传递提供一个纽带
- B. 能有效解决三地交通运输问题，缩短行程
- C. 能有效促进香港、澳门与海南的经济往来
- D. 为大湾区经济发展带来强劲的动力
20. 港珠澳大桥的建设与其他工程一样，都要经历相似的步骤，下列是工程建设的基本步骤，正确的排序是_____。（填写序号）

- ①制作一个模型（画或写解决方案）
- ②在限制条件下进行设计
- ③实施建设
- ④测试这个模型，评估并改进
- ⑤明确一个要解决的问题

21. 设计港珠澳大桥时遇到许多的限制和挑战。

- ①作为航道，桥面高度必须超过 80 米，但香港机场周边不允许出现超过 88 米的建筑物。解决的方法是_____。
- ②建造人工岛时，海床上有很深的淤泥。解决的方法是_____。
- ③修建人工岛解决了_____问题。

22. 在完成一项工程的过程中，我们需要制作一个模型，制作模型的主要目的是（ ）。

- A. 准确计算使用材料的数量
- B. 测试设计是否达到各种限制条件的要求
- C. 工程的美观度、整体性是否达到要求
- D. 准确计算施工的时间和人员

制订标书

学校要在操场上建一座塔台，以供足球教练站在塔台上指挥队员训练，面向同学们征集塔台的设计方案，小明科技小组的同学决定参加这次竞标活动。

塔台竞标标书	
日期	
建塔位置:	
使用材料:	
人员分工:	
塔的设计:	
时间分配:	

23. 关于标书，下列说法错误的是（ ）。

- A. 标书应该考虑工程所涉及的各个因素
- B. 标书中所有工程考虑的因素都是一致的
- C. 标书应该考虑工程设计中的一些细节
- D. 标书应该采用文字、图画等多种形式表达

24. 从图中的竞标标书中，发现他们的标书缺少一个重要的项目，是_____。

25. 制订标书时可以采用的表达方式有_____、_____等。

26. 通过小组研讨、制订标书等环节后，他们理解到工程的关键是_____。

27. 通过模拟投标发布会，他们也知道了竞标要点是_____、_____。

测试、评估塔台模型

28. 制作模型时发现设计图纸有问题，此时应该（ ）。

- A. 修改设计后再建造
- B. 放弃建造
- C. 直接建造
- D. 边建造边修改

29. 下列是测试塔台模型的实验，请在横线上写出测试的指标。

测试_____

测试_____

测试_____

测试_____



30. 制作塔台模型评价表中能得 3 分的选项有（ ）。

- A. 材料成本在所有小组中最高
- B. 能抵御 2 级（中等风量）风吹
- C. 塔高达到 60 厘米的高度
- D. 有基本分工，但分工不系统，执行分工不彻底

蝙蝠是一种分布很广的动物。为了研究蝙蝠是通过什么器官来发现障碍物的，科学家们在一个大房间内竖起金属制成的障碍物，然后记录撞击或避开障碍物的蝙蝠数量，实验方法和结果如下：

实验分组	实验处理方法	被观察的蝙蝠的数量 (只)	避开障碍物的蝙蝠的 数量 (只)
A	不进行任何处理	1000	710
B	蒙住蝙蝠的双眼	1000	700
C	蒙住蝙蝠的双耳	1000	350

31. 蝙蝠属于（ ）。

- A. 鸟类
- B. 昆虫
- C. 哺乳类
- D. 爬行类

32. 从实验 A 和 B 中,你能得出的结论是_____。

33. 综合分析表中的数据,可断定蝙蝠是通过_____来发现障碍物的。(填相应的“器官”)

34. 飞行时，蝙蝠不断用嘴巴发出超声波，并用另一器官接收自己发出的超声波回声来探测周围的物体。下列事件中，没有利用超声波的是（ ）。
- A. 用 B 超做体检
B. 用声呐探测海洋深度
C. 用听诊器检查身体
D. 蝙蝠利用声波导航
35. 为了研究蝙蝠是通过什么器官来发现障碍物这一问题，科学家们开展了实验，这属于科学探究中的（ ）。
- A. 提出问题
B. 做出假设
C. 搜集证据
D. 得出结论
36. 蝙蝠具有很强的飞行能力，下列特征与蝙蝠飞行能力无关的是（ ）。
- A. 颜色多样
B. 体重较轻
C. 翅膀宽大
D. 发达的前肢

下图是科学家们收集到的一些恐龙化石，请根据所学回答下列问题。



图 1



图2



图3

37. 根据图 1 的恐龙骨架化石, 我们可以判断出恐龙属于_____动物 (填 “脊椎” 或 “无脊椎”)。
38. 下列岩石种类中, 最有可能找到化石的是 ()
- A. 岩浆岩 B. 沉积岩 C. 变质岩
39. 图 2 是某种恐龙的头骨化石, 它的牙齿已退化, 由此可以推断它的主要食物可能是 ()。
- A. 动物的肉 B. 动物的血 C. 植物的果实或种子
40. 图 3 是恐龙蛋化石, 由此可以推断恐龙属于_____动物 (填 “卵生” 或 “胎生”)。
41. 根据从图 1 和图 3 化石中获得的信息, 我们可以推断出恐龙与下列这三种动物中的 () 亲缘关系最近。
- A. 鳄鱼
B. 兔子
C. 大象

42. 研究古代生物化石的价值不包括（ ）。

- A. 了解古生物的样貌
- B. 了解古生物的生活环境
- C. 统计古生物的数量

43. 下列说法不正确的是（ ）。

- A. 地球上的生命一直处于变化之中，不同时间地球环境不同，生存的生物也不同。
- B. 生物体在自然选择的长期作用下，不断进化，现存生物是生物进化的结果。
- C. 生物进化与遗传和变异无关